

Intégration

1 Fonctions en escalier et Continues par morceaux

1.1 Subdivisions et Fonctions en escalier

Subdivision d'un segment

Une **subdivision** d'un segment $[a, b]$ est une famille finie de points $\sigma = (x_k)_{k \in \llbracket 0, n \rrbracket}$ tels que $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$.

- Le **pas** de la subdivision est $\delta(\sigma) = \max_k (x_{k+1} - x_k)$.
- Une subdivision est dite **régulière** (ou à pas constant) si $x_k = a + k \frac{b-a}{n}$.
- Une subdivision σ' est **plus fine** que σ si elle contient tous les points de σ .

Fonctions en escalier

Une fonction $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{K}$ est **en escalier** s'il existe une subdivision σ telle que f soit constante sur chaque intervalle ouvert $]x_k, x_{k+1}[$.

La subdivision σ est alors dite adaptée à f .

L'ensemble de ces fonctions est noté $\mathcal{E}([a, b], \mathbb{K})$.

Propriétés des fonctions en escalier

- L'ensemble $\mathcal{E}([a, b], \mathbb{K})$ est un sous-espace vectoriel et un sous-anneau des fonctions définies sur $[a, b]$.
- Une fonction en escalier ne prend qu'un nombre fini de valeurs, elle est donc bornée.
- Si on a deux fonctions en escalier, il est toujours possible de trouver une subdivision commune adaptée aux deux.

1.2 Fonctions continues par morceaux

Continuité par morceaux

Une fonction f est **continue par morceaux** sur $[a, b]$ s'il existe une subdivision (x_k) telle que sur chaque $]x_k, x_{k+1}[$, f soit continue et admette des limites finies à droite en x_k et à gauche en x_{k+1} (elle est prolongeable par continuité sur $[x_k, x_{k+1}]$).

L'ensemble des fonctions CPM est noté $\mathcal{C}_{pm}([a, b], \mathbb{K})$.

2 Construction et Propriétés de l'intégrale

Définition de l'intégrale

- **Pour une fonction en escalier** : $\int_a^b f = \sum_{k=0}^{n-1} (x_{k+1} - x_k) c_k$ où c_k est la valeur de f sur $]x_k, x_{k+1}[$.
- **Pour une fonction continue par morceaux réelle** : C'est l'unique nombre réel coincé entre les intégrales des fonctions en escalier qui la minorent et de celles qui la majorent.
- **Pour une fonction continue par morceaux complexe** : $\int_a^b f = \int_a^b \operatorname{Re}(f) + i \int_a^b \operatorname{Im}(f)$.

Inégalités fondamentales

Soient f et g des fonctions continues par morceaux sur $[a, b]$ ($a < b$).

- **Inégalité triangulaire** : $\left| \int_a^b f(t) dt \right| \leq \int_a^b |f(t)| dt$.
- **Croissance** : Si $f \leq g$ sur $[a, b]$ (à un nombre fini de points près), alors $\int_a^b f \leq \int_a^b g$.
- **Théorème de séparation** : Si f est **continue**, positive sur $[a, b]$, et si $\int_a^b f(t) dt = 0$, alors la fonction f est identiquement nulle sur $[a, b]$.

3 Sommes de Riemann

Définition des Sommes de Riemann

Soit f continue sur $[a, b]$ et $n \in \mathbb{N}^*$. Les sommes de Riemann régulières sont définies par :

$$S_n(f) = \frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right) \quad (\text{Rectangles à gauche})$$

$$R_n(f) = \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right) \quad (\text{Rectangles à droite})$$

Convergence des Sommes de Riemann

Si f est continue sur $[a, b]$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n(f) = \lim_{n \rightarrow +\infty} R_n(f) = \int_a^b f(t) dt$.

4 Fonctions définies par une intégrale et Formules de Taylor

4.1 Formules de Taylor

Formule de Taylor avec reste intégral

Soit $n \in \mathbb{N}$, $f \in \mathcal{C}^{n+1}(I, \mathbb{K})$ et $a \in I$. Pour tout $x \in I$:

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + \int_a^x \frac{(x-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t) dt$$

Inégalité de Taylor-Lagrange

Soit $n \in \mathbb{N}$, $f \in \mathcal{C}^{n+1}(I, \mathbb{K})$ et $a, b \in I$ avec $a < b$.

Alors on a la majoration du reste :

$$\left| f(b) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (b-a)^k \right| \leq \frac{(b-a)^{n+1}}{(n+1)!} \sup_{t \in [a, b]} |f^{(n+1)}(t)|$$

4.2 Lien entre dérivation et intégration

Dérivation d'une intégrale à bornes variables (Hors-Programme)

Soit f continue sur I , et u, v deux fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ définies sur J à valeurs dans I .

La fonction $\phi : x \mapsto \int_{u(x)}^{v(x)} f(t) dt$ est dérivable sur J et : $\phi'(x) = v'(x)f(v(x)) - u'(x)f(u(x))$

Théorème de Heine (Hors-Programme)

Une fonction continue sur un segment est uniformément continue.

Conséquence : Toute fonction continue par morceaux sur $[a, b]$ peut être approchée uniformément (d'aussi près que l'on veut) par une fonction en escalier.

Valeur moyenne d'une fonction (Hors-Programme)

Soit f une fonction continue par morceaux sur un intervalle $[a, b]$ avec $a < b$.

On appelle **valeur moyenne** de f sur $[a, b]$ le nombre réel μ défini par :

$$\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(t) dt$$

Invariance par translation (Hors-Programme)

Soit f une fonction continue par morceaux sur $[a, b]$. Pour tout réel $c \in \mathbb{R}$:

$$\int_a^b f(t) dt = \int_{a+c}^{b+c} f(x-c) dx$$

(Géométriquement, traduire le domaine d'intégration ne modifie pas l'aire sous la courbe).

Théorème de la moyenne (Hors-Programme)

Soit f une fonction **continue** (et non pas seulement continue par morceaux) sur un intervalle $[a, b]$ avec $a < b$.

Il existe au moins un réel $c \in]a, b[$ tel que la fonction évalue exactement sa valeur moyenne :

$$f(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(t) dt$$

Vitesses de convergence (Hors-Programme)

L'erreur commise en approximant l'intégrale par une somme dépend de la régularité de f :

- Si $f \in \mathcal{C}^1([a, b], \mathbb{K})$, la méthode des rectangles est d'ordre 1 : l'erreur est majorée par $\frac{(b-a)^2}{2n} \sup |f'|$, c'est un $O\left(\frac{1}{n}\right)$.
- Si $f \in \mathcal{C}^2([a, b], \mathbb{K})$, la méthode des trapèzes est d'ordre 2 : l'erreur est majorée par $\frac{(b-a)^3}{12n^2} \sup |f''|$, c'est un $O\left(\frac{1}{n^2}\right)$.